



4.10 Regresión no lineal y la distribución de Poisson (HL)

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El nivel HL extiende el ajuste de modelos a más tipos de regresión (p. ej. modelos potenciales $y=ax^b$), que aún se eligen usando R^2 y sentido contextual (como en el ajuste lineal/exponencial). La distribución de Poisson $X \sim \text{Po}(m)$ modela el número de eventos aleatorios e independientes que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio a una tasa media constante m : $P(X=x)=e^{-m} \frac{m^x}{x!}$... precisamente $P(X=x)=e^{(-m)m^x/x!}$, con $E(X)=\text{Var}(X)=m$. Es adecuada para contextos como llegadas de llamadas, conteo de defectos, o eventos raros en un intervalo fijo.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un centro de llamadas recibe llamadas a una tasa promedio de 4 por período de 10 minutos, modelado por $X \sim \text{Po}(4)$. Encuentra (a) $P(X=2)$, (b) $P(X \geq 1)$.
Solución: (a) $P(X=2)=e^{-4}(4^2)/2!=8e^{-4} \approx 0.147$. (b) $P(X \geq 1)=1-P(X=0)=1-e^{-4} \approx 1-0.0183=0.982$.

Chequeo rápido · alternativas

Para $X \sim \text{Po}(m)$, ¿qué afirmación es verdadera?

- A $E(X)=m^2$
- B $E(X)=\text{Var}(X)=m$
- C $\text{Var}(X)=m^2$
- D $E(X)=2m$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un sitio web registra errores de servidor con un promedio de 3 por hora, modelado por $X \sim \text{Po}(3)$. (a) Encuentra $P(X=0)$, con 3 cifras significativas. (b) Encuentra $P(X \leq 2)$, con 3 cifras significativas. (c) Un conjunto de datos separado de tráfico frente a tiempo de carga se ajusta con un modelo potencial $y=2.5x^{0.6}$ ($R^2=0.95$) y un modelo lineal ($R^2=0.81$) usando tecnología. Indica, con razón, qué modelo debería preferirse. [7]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $P(X=0)=e^{-3}\approx 0.0498$. (b) $P(X=1)=3e^{-3}\approx 0.149$; $P(X=2)=4.5e^{-3}\approx 0.224$; $P(X\leq 2)\approx 0.0498+0.149+0.224\approx 0.423$. (c) Debería preferirse el modelo potencial, ya que su $R^2=0.95$ está más cerca de 1 que el $R^2=0.81$ del modelo lineal, lo que significa que explica más de la variabilidad en los datos y se ajusta a ellos con mayor precisión.

Respuesta del chequeo rápido

B. Tanto la media como la varianza de una distribución de Poisson son iguales a su parámetro m .

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.